

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Redes de computadoras 2

ING. Juan Francisco Rojas

Aux. Yefri González



INFRAESTRUCTURA DE RED BANCARIA

Martes, 8 de septiembre, 2026

Quetzaltenango

Juan Carlos Rodriguez Lopez
202231970

Índice

Introducción

El Banco 1 representa un modelo de banca minorista enfocado en mantener conectividad permanente y operativa entre su sede central y sus sucursales remotas (Sucursal 1).

La sede central concentra la infraestructura crítica: redes de administración, cajas y servidores, además de la salida hacia Internet y el ecosistema interbancario.

Esta sede dispone de redundancia de gateway mediante dos routers (Router1 y Router2), un switch de distribución y un firewall Linux que centraliza la seguridad y la segmentación del tráfico.

Por su parte, la Sucursal 1 opera sus propias redes de caja y administración de forma independiente pero integrada, comunicándose con la central a través de enlaces dedicados y enrutamiento estático. A nivel de aplicación, la infraestructura soporta servicios de resolución DNS, portal web interno, acceso SSH, base de datos, servidor de archivos y un servicio receptor de transferencias.

En el ámbito interbancario, el Banco 1 maneja relaciones de comunicación estrictamente controladas: actúa como servidor de archivos y origen de transferencias hacia el Banco 2, y como receptor de transacciones desde el Banco 3. El presente documento detalla la topología, el esquema de direccionamiento, las configuraciones y las pruebas que validan el funcionamiento seguro de esta arquitectura.

Descripción general de la institución

Tipo de banco y necesidades específicas

El Banco 1 opera bajo el modelo de banca minorista con sucursales, lo que implica una arquitectura de red distribuida pero centralizada en cuanto a recursos críticos. La institución cuenta con una Sede Central que aloja la infraestructura principal y una Sucursal 1 que atiende operaciones remotas.

Las necesidades específicas de esta arquitectura exigen:

Conectividad permanente y segura: La sucursal debe comunicarse de forma ininterrumpida con la sede central para acceder a los servicios bancarios, manteniendo la independencia operativa de sus propias redes de caja y administración.

Alta disponibilidad: La sede central no puede permitirse puntos únicos de fallo en el acceso a la red, requiriendo redundancia en el gateway principal.

Segmentación estricta: Es imperativo separar lógicamente el tráfico de los distintos departamentos (Cajas, Administración, Servidores) para evitar accesos no autorizados.

Seguridad perimetral e interbancaria: Se requiere un control riguroso del tráfico hacia Internet y hacia el ecosistema financiero (Bancos 2 al 5), permitiendo únicamente las transacciones y consultas de archivos autorizadas.

Alcance de la solución

El proyecto abarca el diseño lógico, la configuración de enrutamiento estático, la implementación de políticas de seguridad y la simulación virtual de toda la topología en GNS3. Además, incluye la preparación de la infraestructura para su posterior acoplamiento físico (mediante el nodo Cloud) a la topología de anillo grupal, garantizando que el Banco 1 pueda operar tanto de forma aislada como integrada con las demás instituciones.

Resumen de los mecanismos técnicos seleccionados y su justificación

Para cumplir con los requerimientos operativos y de seguridad, se implementaron los siguientes mecanismos técnicos:

Segmentación mediante VLANs y Switches Cisco: *Se definieron redes de área local virtuales (VLANs) para aislar el tráfico de Cajas, Administración y Servidores. Esto reduce el dominio de broadcast y añade una primera capa lógica de seguridad.*

Alta disponibilidad con HSRP (Hot Standby Router Protocol): *Se configuraron dos routers (Router1 y Router2) en la sede central trabajando en conjunto mediante HSRP. Esto justifica la necesidad de mantener el servicio activo; si el router principal falla, el router de respaldo asume inmediatamente la dirección IP virtual del gateway sin interrumpir la operación de los hosts.*

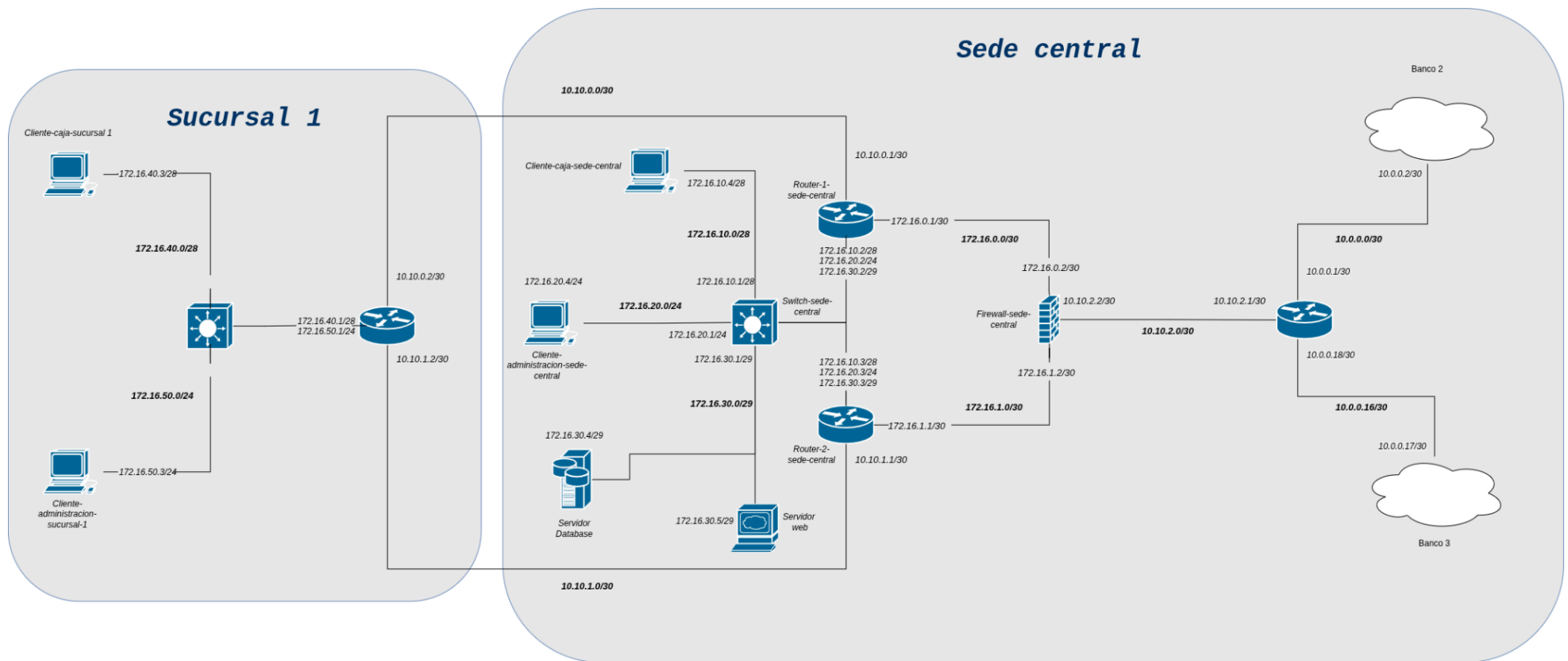
Enrutamiento Estático: *Se optó por el enrutamiento estático tanto para la comunicación entre la sede central y la sucursal (a través de enlaces dedicados), como para la salida hacia los demás bancos. Esto garantiza un control absoluto y predecible sobre los caminos que toman los paquetes de datos.*

Seguridad Perimetral y NAT mediante Nodo Linux (Debian/iptables): *En lugar de utilizar las listas de control de acceso (ACL) nativas de Cisco, se desplegó un nodo con Debian Linux que actúa como firewall central. Mediante reglas de iptables, se aplica una política estricta de DROP por defecto, permitiendo inspeccionar y filtrar granularmente el tráfico entre VLANs, hacia Internet y hacia la red interbancaria. Este mismo nodo ejecuta el enmascaramiento de red (NAT) para la salida segura a Internet y la publicación controlada de servicios internos.*

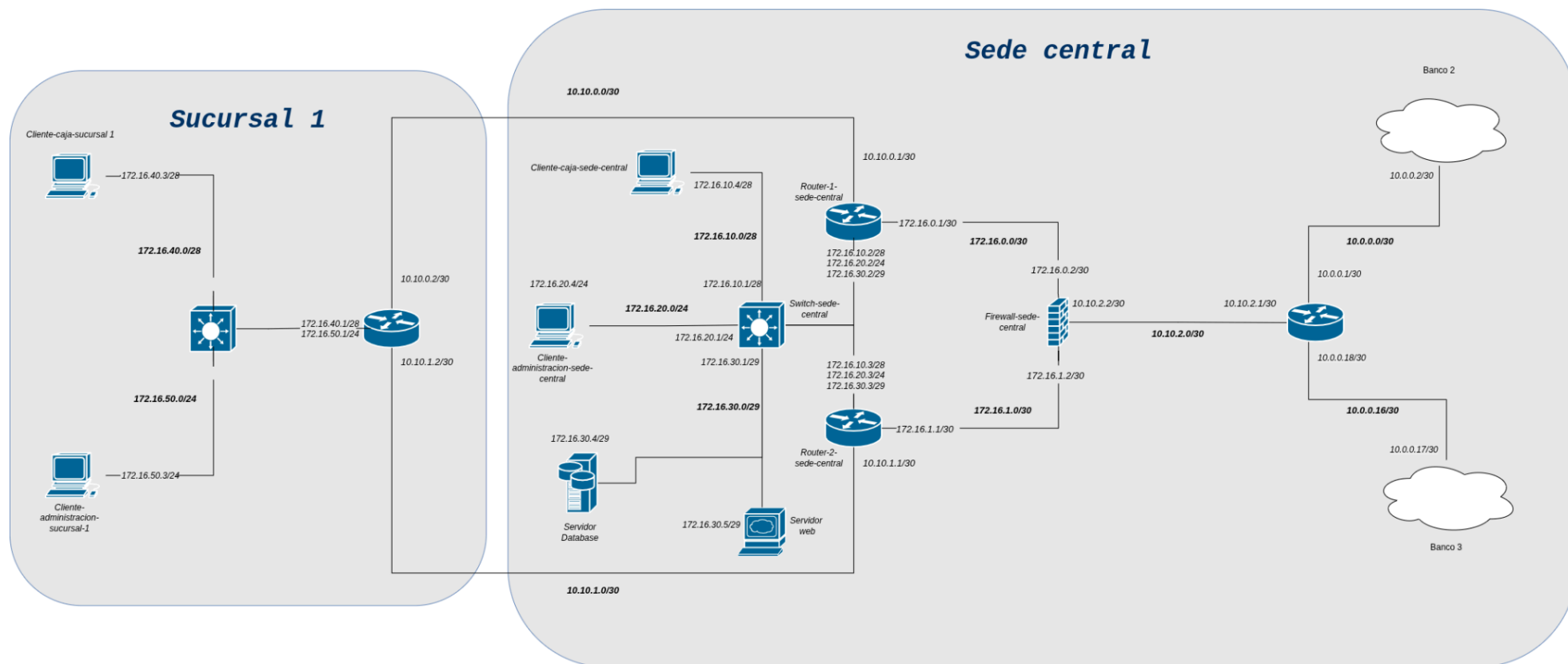
Control de acceso a Internet sin proxy: *Se integró un mecanismo basado en scripts y resolución DNS dentro del entorno Linux para denegar el acceso a una lista negra de dominios específicos, aplicando políticas diferenciadas según la VLAN de origen.*

Diseño de la infraestructura

- *Diagrama de Topología IP*



- *Diagrama de Topología Interfaces*



- **Inventario de Dispositivos:** Para cumplir con los requerimientos de segmentación, redundancia y seguridad del Banco 1, la topología virtual en GNS3 se compone de los siguientes elementos:

<i>Dispositivo</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Modelo / Sistema</i>	<i>Función dentro de la Arquitectura</i>
<i>Routers</i>	<i>4</i>	<i>Cisco IOSv (QEMU amd64) Versión 15.9(3)M9 Licencia: advenenterprisek9</i>	<i>Router-1 y Router-2 proveen redundancia HSRP en la central. Router-sucursal-1 enruta las redes remotas, y Router-salida gestiona la conectividad hacia los demás bancos.</i>
<i>Switches</i>	<i>2</i>	<i>Cisco IOSvL2 (QEMU) Versión 15.2(4.0.55)E768 MB RAM</i>	<i>Distribución de Capa 2. Gestionan las VLANs locales de Administración, Cajas y Servidores, así como los enlaces troncales (802.1Q).</i>
<i>Firewall</i>	<i>1</i>	<i>Alpine Linux</i>	<i>Nodo central de seguridad perimetral. Inspecciona y filtra el tráfico de entrada/salida mediante reglas de iptables y ejecuta el enmascaramiento NAT.</i>
<i>Servidores</i>	<i>3</i>	<i>TinyCore Linux</i>	<i>Proveen los servicios de red exigidos: Base de Datos, Servidor Web y Servidor de Archivos (interbancario).</i>
<i>Clientes (PCs)</i>	<i>4</i>	<i>TinyCore Linux</i>	<i>Equipos host para las redes de Cajas y Administración, tanto en la Sede Central (2) como en la Sucursal 1 (2).</i>
<i>Nodos Externos</i>	<i>3</i>	<i>Cloud / NAT Node</i>	<i>Permiten la salida a Internet (NAT1) y la integración física a la topología interbancaria grupal (Cloud1 y Cloud2).</i>

Direccionamiento IP y Subredes

Sucursal 1						
<i>Dispositivo</i>	<i>Interfaz</i>	<i>Dirección IP</i>	<i>Máscara</i>	<i>Red</i>	<i>Tipo</i>	<i>Gateway</i>
<i>Router-sucursal-1</i>	<i>Gi0/0.40</i>	<i>172.16.40.1</i>	<i>/28</i>	<i>172.16.40.0/28</i>	<i>VLAN 40 - Caja Sucursa</i>	
<i>Router-sucursal-1</i>	<i>Gi0/0.50</i>	<i>172.16.50.1</i>	<i>/24</i>	<i>172.16.50.0/24</i>	<i>VLAN 50 - Admin Sucursal</i>	
<i>Router-sucursal-1</i>	<i>Gi0/1</i>	<i>10.10.0.2</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.0.0/30</i>	<i>WAN → R1 (primaria)</i>	<i>10.10.0.1</i>
<i>Router-sucursal-1</i>	<i>Gi0/2</i>	<i>10.10.1.2</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.1.0/30</i>	<i>WAN → R2 (respaldo)</i>	<i>10.10.1.1</i>
<i>Cliente-caja-sucursal-1</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.40.3</i>	<i>/28</i>	<i>172.16.40.0/28</i>	<i>Host - Caja</i>	<i>172.16.40.1</i>
<i>Cliente-administración-sucursal-1</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.50.3</i>	<i>/24</i>	<i>172.16.50.0/24</i>	<i>Host - Admin</i>	<i>172.16.50.1</i>

Sede Central

<i>Dispositivo</i>	<i>Interfaz</i>	<i>Dirección IP</i>	<i>Máscara</i>	<i>Red</i>	<i>Tipo</i>	<i>Gateway</i>
<i>Router-1-sede-central</i>	<i>Gi0/0.10</i>	<i>172.16.10.2</i>	<i>/28</i>	<i>172.16.10.0/28</i>	<i>VLAN 10 - Caja</i>	
<i>Router-1-sede-central</i>	<i>Gi0/0.20</i>	<i>172.16.20.2</i>	<i>/24</i>	<i>172.16.20.0/24</i>	<i>VLAN 20 - Admin</i>	
<i>Router-1-sede-central</i>	<i>Gi0/0.30</i>	<i>172.16.30.2</i>	<i>/29</i>	<i>172.16.30.0/29</i>	<i>VLAN 30 - Servidores</i>	
<i>Router-1-sede-central</i>	<i>Gi0/1</i>	<i>10.10.0.1</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.0.0/30</i>	<i>WAN → Sucursal (primaria)</i>	<i>10.10.0.2</i>
<i>Router-1-sede-central</i>	<i>Gi0/2</i>	<i>172.16.0.1</i>	<i>/30</i>	<i>172.16.0.0/30</i>	<i>Enlace → Firewall</i>	<i>172.16.0.2</i>
<i>Router-2-sede-central</i>	<i>Gi0/0.10</i>	<i>172.16.10.3</i>	<i>/28</i>	<i>172.16.10.0/28</i>	<i>VLAN 10 - Caja</i>	
<i>Router-2-sede-central</i>	<i>Gi0/0.20</i>	<i>172.16.20.3</i>	<i>/24</i>	<i>172.16.20.0/24</i>	<i>VLAN 20 - Admin</i>	
<i>Router-2-sede-central</i>	<i>Gi0/0.30</i>	<i>172.16.30.3</i>	<i>/29</i>	<i>172.16.30.0/29</i>	<i>VLAN 30 - Servidores</i>	
<i>Router-2-sede-central</i>	<i>Gi0/1</i>	<i>10.10.1.1</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.1.0/30</i>	<i>WAN → Sucursal (respaldo)</i>	<i>10.10.1.2</i>
<i>Router-2-sede-central</i>	<i>Gi0/2</i>	<i>172.16.1.1</i>	<i>/30</i>	<i>172.16.1.0/30</i>	<i>Enlace → Firewall</i>	<i>172.16.1.2</i>
<i>Firewall-sede-central</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.0.2</i>	<i>/30</i>	<i>172.16.0.0/30</i>	<i>Enlace → R1</i>	<i>172.16.0.1</i>
<i>Firewall-sede-central</i>	<i>Eth1</i>	<i>172.16.1.2</i>	<i>/30</i>	<i>172.16.1.0/30</i>	<i>Enlace → R2</i>	<i>172.16.1.1</i>
<i>Cliente-caja-sede-central</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.10.4</i>	<i>/28</i>	<i>172.16.10.0/28</i>	<i>Host - Caja</i>	<i>172.16.10.1</i>
<i>Cliente-administracion-sede-central</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.20.4</i>	<i>/24</i>	<i>172.16.20.0/24</i>	<i>Host - Admin</i>	<i>172.16.20.1</i>
<i>Servidor Database</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.30.4</i>	<i>/29</i>	<i>172.16.30.0/29</i>	<i>Servicio - BD</i>	<i>172.16.30.1</i>
<i>Servidor web</i>	<i>Eth0</i>	<i>172.16.30.5</i>	<i>/29</i>	<i>172.16.30.0/29</i>	<i>Servicio - Web</i>	<i>172.16.30.1</i>

Red externa						
<i>Dispositivo</i>	<i>Interfaz</i>	<i>Internet</i>	<i>Máscara</i>	<i>Red</i>	<i>Tipo</i>	<i>Gateway</i>
<i>Firewall-sede-central</i>	<i>Eth0</i>	<i>10.10.2.2</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.2.0/30</i>	<i>Enlace → Router-salida</i>	<i>10.10.2.1</i>
<i>Router-salida</i>	<i>Gi0/3</i>	<i>10.10.2.1</i>	<i>/30</i>	<i>10.10.2.0/30</i>	<i>Enlace → Firewall</i>	<i>10.10.2.2</i>
<i>Router-salida</i>	<i>Gi0/0</i>	<i>DHCP</i>	<i>/24</i>	<i>192.168.0.0/24</i>	<i>WAN → NAT</i>	<i>DHCP</i>
<i>Router-salida</i>	<i>Gi0/1</i>	<i>10.0.0.1</i>	<i>/30</i>	<i>10.0.0.0/30</i>	<i>WAN → Banco 2</i>	<i>10.0.0.2</i>
<i>Router-salida</i>	<i>Gi0/2</i>	<i>10.0.0.18</i>	<i>/30</i>	<i>10.0.0.16/30</i>	<i>WAN → Banco 3</i>	<i>10.0.0.17</i>

VLAN y Segmentación

Identificación y Justificación de VLANs

Sede Central (Switch-sede-central)			
ID VLAN	Nombre de VLAN	Red Asociada	Propósito / Justificación
10	VLAN_CAJAS	172.16.10.0/28	Aísla a los operadores de transacciones. Requiere alta seguridad y acceso exclusivo a la base de datos y sistema web interno.
20	VLAN_ADMIN	172.16.20.0/24	Aloja al personal de administración. Cuenta con permisos más amplios de navegación y acceso a servidores.
30	VLAN_SERVIDORES	172.16.30.0/29	Red restrictiva (/29) que centraliza los recursos del banco (BD, Web, Archivos). Se aísla para evitar ataques laterales desde las redes de usuarios.

Sucursal 1 (Switch-sucursal-1)			
ID VLAN	Nombre de VLAN	Red Asociada	Propósito / Justificación
40	VLAN_CAJAS_SUC	172.16.40.0/28	Extiende las políticas de los cajeros hacia la sucursal remota.
50	VLAN_ADMIN_SUC	172.16.50.0/24	Operaciones administrativas locales de la sucursal.

Matriz de Comunicación y Políticas de Acceso

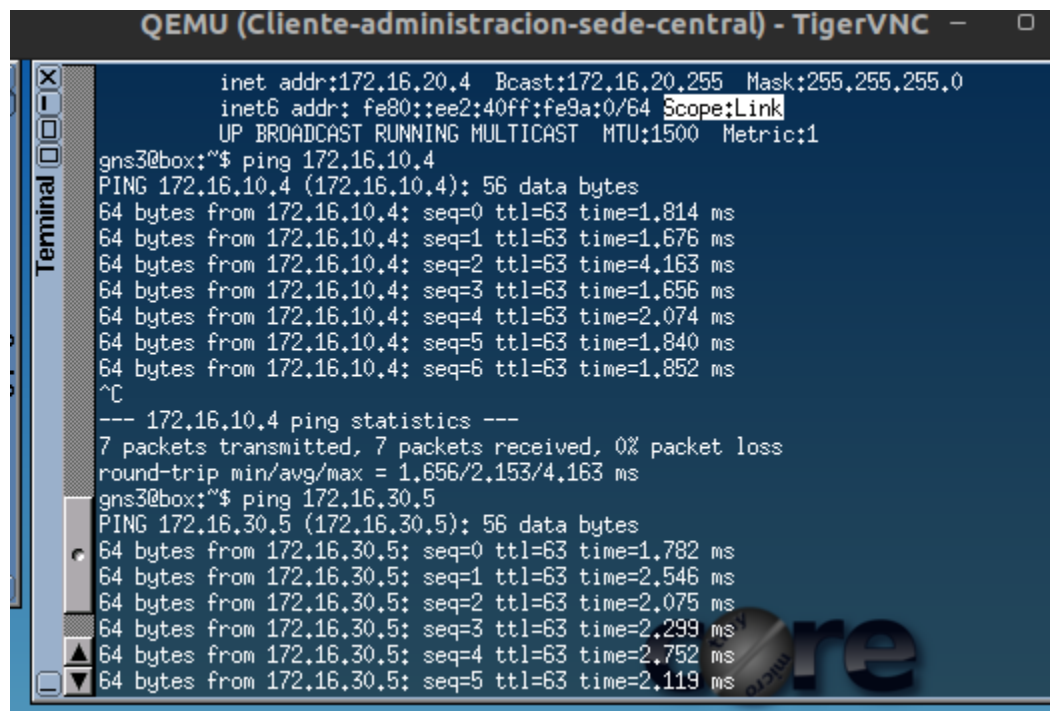
Matriz de Acceso Lógico					
Origen \ Destino	VLAN Cajas (10, 40)	VLAN Admin (20, 50)	VLAN Servidores (30)	Internet (NAT)	Otros Bancos
VLAN Cajas (10, 40)	Denegado	Denegado	Permitido (Web/BD)	Denegado	Denegado
VLAN Admin (20, 50)	Denegado	Permitido	Permitido (Web/Archivos)	Permitido (DNS Filtrado)	Denegado
VLAN Servidores (30)	Denegado	Denegado	Permitido (Local)	Denegado	Permitido (Solo Archivos)

Justificación de las Reglas:

- Aislamiento de Cajas:** Los clientes de caja (tanto en sede como en sucursal) tienen prohibido comunicarse con la red de administración o acceder a Internet. Su único flujo permitido es hacia los servidores internos necesarios para la operativa bancaria.
- Protección de Servidores:** Los servidores (172.16.30.0/29) operan de forma pasiva; es decir, responden a las peticiones entrantes autorizadas, pero tienen bloqueada la capacidad de iniciar conexiones hacia las redes de usuarios.
- Servicios Interbancarios:** Solo el servidor de archivos (ubicado en la VLAN 30) es expuesto hacia el ecosistema de los otros bancos a través del firewall central.

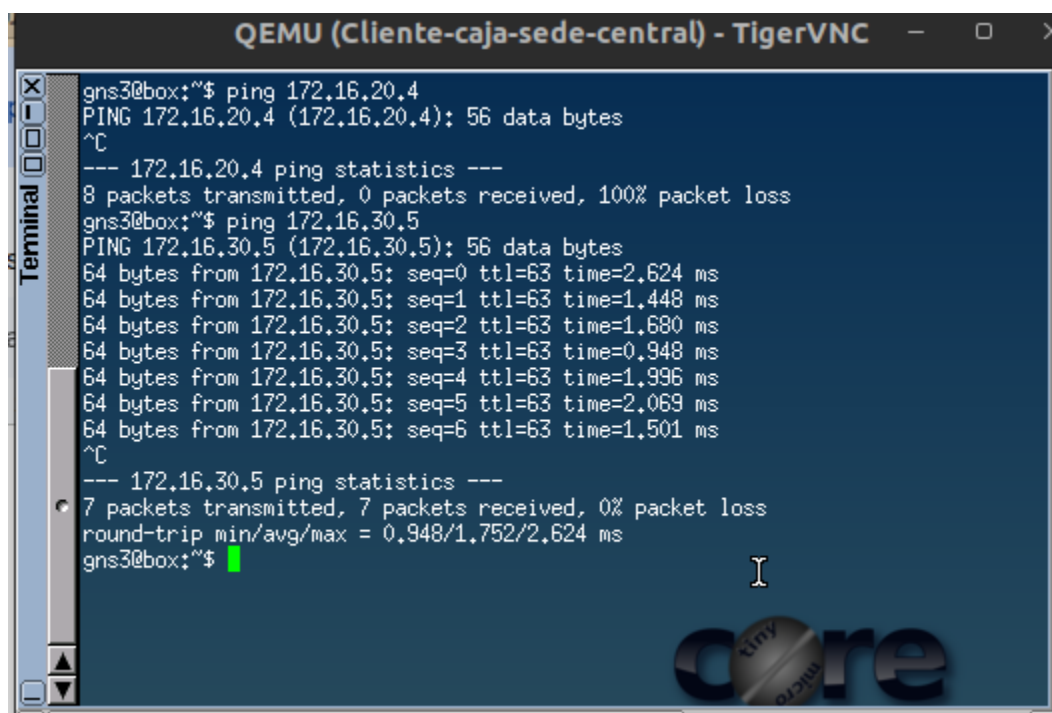
Evidencia de Pruebas de Segmentación

- Ping desde 172.16.20.4 a 172.16.10.4 y 172.16.30.5



```
QEMU (Cliente-administracion-sede-central) - TigerVNC -  
inet addr:172.16.20.4 Bcast:172.16.20.255 Mask:255.255.255.0  
inet6 addr: fe80::ee2:40ff:fe9a:0/64 Scope:Link  
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1  
gns3@box:~$ ping 172.16.10.4  
PING 172.16.10.4 (172.16.10.4): 56 data bytes  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=0 ttl=63 time=1.814 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=1 ttl=63 time=1.676 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=2 ttl=63 time=4.163 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=3 ttl=63 time=1.656 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=4 ttl=63 time=2.074 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=5 ttl=63 time=1.840 ms  
64 bytes from 172.16.10.4: seq=6 ttl=63 time=1.852 ms  
^C  
--- 172.16.10.4 ping statistics ---  
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 1.656/2.153/4.163 ms  
gns3@box:~$ ping 172.16.30.5  
PING 172.16.30.5 (172.16.30.5): 56 data bytes  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=0 ttl=63 time=1.782 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=1 ttl=63 time=2.546 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=2 ttl=63 time=2.075 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=3 ttl=63 time=2.299 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=4 ttl=63 time=2.752 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=5 ttl=63 time=2.119 ms
```

- Ping desde 172.16.10.4 a 172.16.20.4 y 172.16.30.5



```
QEMU (Cliente-caja-sede-central) - TigerVNC -  
gns3@box:~$ ping 172.16.20.4  
PING 172.16.20.4 (172.16.20.4): 56 data bytes  
^C  
--- 172.16.20.4 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss  
gns3@box:~$ ping 172.16.30.5  
PING 172.16.30.5 (172.16.30.5): 56 data bytes  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=0 ttl=63 time=2.624 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=1 ttl=63 time=1.448 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=2 ttl=63 time=1.680 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=3 ttl=63 time=0.948 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=4 ttl=63 time=1.996 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=5 ttl=63 time=2.069 ms  
64 bytes from 172.16.30.5: seq=6 ttl=63 time=1.501 ms  
^C  
--- 172.16.30.5 ping statistics ---  
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max = 0.948/1.752/2.624 ms  
gns3@box:~$
```

- Ping desde 172.16.30.4 a 172.16.10.2, 172.16.10.4

```
Servidor-sede-central x
^C
--- 172.16.10.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
tc@box:~$ ^C
tc@box:~$ ping 172.16.10.4
PING 172.16.10.4 (172.16.10.4): 56 data bytes
^C
--- 172.16.10.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
tc@box:~$ ping 172.16.20.4
PING 172.16.20.4 (172.16.20.4): 56 data bytes
^C
--- 172.16.20.4 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
tc@box:~$ ping 172.16.40.3
PING 172.16.40.3 (172.16.40.3): 56 data bytes
^C
--- 172.16.40.3 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
tc@box:~$ ping 172.16.50.3
PING 172.16.50.3 (172.16.50.3): 56 data bytes
^C
--- 172.16.50.3 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
tc@box:~$ ping 172.16.30.6
PING 172.16.30.6 (172.16.30.6): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.30.6: seq=0 ttl=64 time=0.692 ms
64 bytes from 172.16.30.6: seq=1 ttl=64 time=0.613 ms
64 bytes from 172.16.30.6: seq=2 ttl=64 time=0.437 ms
^C
--- 172.16.30.6 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.437/0.580/0.692 ms
tc@box:~$
```

Enrutamiento (Routing Estático)

Para garantizar un control total sobre los flujos de tráfico y cumplir con los requerimientos estrictos de la arquitectura del proyecto, no se utilizó ningún protocolo de enrutamiento dinámico. Toda la comunicación inter-redes se resuelve mediante tablas de rutas estáticas, aplicando el concepto de *Next-Hop* (Próximo Salto) y distancias administrativas configuradas manualmente para gestionar la redundancia.

La lógica de enrutamiento funciona en cascada: la sucursal envía su tráfico hacia la sede central, la sede central lo envía al *firewall*, y el *firewall* decide la salida final hacia el exterior o hacia otros bancos.

Tabla de Rutas - Sucursal 1

Red Destino	Máscara	Próximo Salto (Gateway)	Interfaz de Salida	Propósito de la ruta estática
0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.0.1	Gi0/1 Gi0/2	Ruta por defecto: Envía el tráfico exterior hacia la Sede Central.
172.16.10.0	/28	10.10.0.1	Gi0/1 Gi0/2	Ruta interna: Hacia la VLAN de Cajas de la sede.
172.16.20.0	/24	10.10.0.1	Gi0/1 Gi0/2	Ruta interna: Hacia la VLAN de Admin de la sede.
172.16.30.0	/29	10.10.0.1	Gi0/1 Gi0/2	Ruta interna: Hacia la red de Servidores.


```
Router-sucursal-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 [10/0] via 10.10.0.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.10.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.10.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    10.10.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.10.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
S    172.16.10.0/28 [10/0] via 10.10.0.1
S    172.16.20.0/24 [10/0] via 10.10.0.1
S    172.16.30.0/29 [10/0] via 10.10.0.1
C    172.16.40.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L    172.16.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
C    172.16.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L    172.16.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
```

```
Router-sucursal-1#
Router-sucursal-1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0.40    172.16.40.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0.50    172.16.50.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       10.10.0.2       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       10.10.1.2       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
GigabitEthernet0/4       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
NVI0                     172.16.40.1     YES unset    up          up
Router-sucursal-1#
```

Tabla de Rutas - Sede Central (Router-1-sede-central)

<i>Red Destino</i>	<i>Máscara</i>	<i>Próximo Salto (Gateway)</i>	<i>Propósito de la ruta estática</i>
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.0.2	<i>Ruta por defecto: Envía el tráfico exterior hacia el Firewall (Eth0).</i>
172.16.40.0	/28	10.10.0.2	<i>Ruta interna: Retorno hacia VLAN Cajas de Sucursal 1.</i>
172.16.50.0	/24	10.10.0.2	<i>Ruta interna: Retorno hacia VLAN Admin de Sucursal 1.</i>
10.0.0.0 - .16	/30	172.16.0.2	<i>Rutas interbancarias: Redes de los demás bancos, delegadas al Firewall.</i>
10.10.1.0	/30	172.16.10.3	<i>Ruta de contingencia: Conoce el enlace WAN de respaldo a través del Router 2.</i>

```
Router-1-sede-central#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.10 172.16.10.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.20 172.16.20.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.30 172.16.30.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1    10.10.0.1      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2    172.16.0.1     YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES NVRAM  down        down
GigabitEthernet0/3.100 10.0.0.1       YES NVRAM  down        down
GigabitEthernet0/3.200 10.0.0.18      YES NVRAM  down        down
Router-1-sede-central#
```

```
Router-1-sede-central#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
a - application route  
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

```
Gateway of last resort is 172.16.0.2 to network 0.0.0.0
```

```
S* 0.0.0.0/0 [10/0] via 172.16.0.2  
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks  
S 10.0.0.0/30 [10/0] via 172.16.0.2  
S 10.0.0.4/30 [10/0] via 172.16.0.2  
S 10.0.0.8/30 [10/0] via 172.16.0.2  
S 10.0.0.12/30 [10/0] via 172.16.0.2  
S 10.0.0.16/30 [10/0] via 172.16.0.2  
C 10.10.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L 10.10.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
S 10.10.1.0/30 [1/0] via 172.16.10.3  
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks  
C 172.16.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
L 172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
C 172.16.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10  
L 172.16.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10  
C 172.16.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20  
L 172.16.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20  
C 172.16.30.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30  
L 172.16.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30  
S 172.16.40.0/28 [10/0] via 10.10.0.2  
S 172.16.50.0/24 [10/0] via 10.10.0.2
```

Tabla de Rutas - Sede Central (Router-2-sede-central)

Red Destino	Máscara	Próximo Salto (Gateway)	Propósito de la ruta estática
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.1.2	Ruta por defecto flotante: Distancia administrativa [20/0]. Envía tráfico al Firewall (Eth1) en caso de fallo del primario.
172.16.40.0	/28	10.10.1.2	Ruta interna: Retorno hacia VLAN Cajas de Sucursal 1 por WAN de respaldo.
172.16.50.0	/24	10.10.1.2	Ruta interna: Retorno hacia VLAN Admin de Sucursal 1 por WAN de respaldo.
10.0.0.0	/30	172.16.1.2	Ruta interbancaria: Red de tránsito delegada al Firewall.

```
Router-2-sede-central#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0.10    172.16.10.3     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0.20    172.16.20.3     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/0.30    172.16.30.3     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       10.10.1.1       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       172.16.1.1      YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Router-2-sede-central#
```

Router-2-sede-central#

Router-2-sede-central#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 172.16.1.2 to network 0.0.0.0

```
S* 0.0.0.0/0 [20/0] via 172.16.1.2
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S   10.0.0.0/30 [1/0] via 172.16.1.2
C   10.10.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L   10.10.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
C   172.16.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L   172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C   172.16.10.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L   172.16.10.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C   172.16.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L   172.16.20.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C   172.16.30.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L   172.16.30.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
S   172.16.40.0/28 [10/0] via 10.10.1.2
S   172.16.50.0/24 [10/0] via 10.10.1.2
```

Tabla de Rutas - Perímetro (Router-salida)

Red Destino	Máscara	Próximo Salto (Gateway)	Propósito de la ruta estática
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.122.1	Ruta por defecto (Internet): Salida hacia ISP/NAT (vía DHCP).
172.16.0.0	/16	10.10.2.2	Ruta resumizada interna: Retorno del tráfico hacia las LANs a través del Firewall.
10.0.0.4 y .8	/30	10.0.0.2	Rutas interbancarias principales: Tráfico hacia bancos remotos vía Banco 2.
10.0.0.12	/30	10.0.0.2	Ruta interbancaria flotante: Ruta de respaldo para failover (Distancia administrativa [20/0]).

```

Router-salida#
Router-salida#
Router-salida#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.122.237 YES DHCP    up          up
GigabitEthernet0/1       10.0.0.1        YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/2       10.0.0.18       YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/3       10.10.2.1       YES NVRAM    up          up
NVI0                     unassigned      YES unset   up          up
Router-salida#
Router-salida#

```

```

Router-salida#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 192.168.122.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.122.1, GigabitEthernet0/0
      [1/0] via 192.168.122.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C      10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S      10.0.0.4/30 [1/0] via 10.0.0.2
S      10.0.0.8/30 [1/0] via 10.0.0.2
S      10.0.0.12/30 [20/0] via 10.0.0.2
C      10.0.0.16/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L      10.0.0.18/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
C      10.10.2.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L      10.10.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
S      172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.2.2
      192.168.122.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.122.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.122.237/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
Router-salida#
Router-salida#
Router-salida#show ip interface brief

```

Alta disponibilidad — HSRP

Para cumplir con el requerimiento de redundancia en la Sede Central, se implementó el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) entre el Router-1-sede-central y el Router-2-sede-central. Esto permite que compartan una puerta de enlace virtual (Gateway Virtual) para las redes locales de cajas, administración y servidores, garantizando la continuidad operativa ante la caída de un enrutador

Parámetros de Configuración por VLAN:

VLAN 10 (Cajas - 172.16.10.0/28): IP Virtual 172.16.10.1. Router 1 configurado como activo (prioridad alta y preempt habilitado) y Router 2 como respaldo.

VLAN 20 (Admin - 172.16.20.0/24): IP Virtual 172.16.20.1. Router 1 como activo y Router 2 como respaldo.

VLAN 30 (Servidores - 172.16.30.0/29): IP Virtual 172.16.30.1. Asignación de roles HSRP idéntica para mantener la consistencia del tráfico crítico hacia la base de datos y el servidor web.

Comportamiento ante un Fallo Controlado:

Estado Normal: El Router-1-sede-central maneja todo el tráfico de las subredes internas al poseer la mayor prioridad y el rol activo.

Fallo del Router Primario: Al apagar o desconectar el Router 1, el Router-2-sede-central detecta la pérdida de mensajes Hello de HSRP y asume automáticamente el rol activo.

Impacto en los Hosts: Los equipos de usuario (TinyCore) y servidores no pierden su configuración de gateway ya que la dirección IP virtual se mantiene intacta. El tráfico se reencamina de inmediato por el enlace WAN secundario (10.10.1.0/30).

Recuperación (Preempt): Gracias al comando standby preempt, al restablecer el Router 1, este recupera su rol de activo de forma transparente sin requerir cambios manuales en la red.

Comportamiento antes de un Fallo:

```
Router-1-sede-central#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Gi0/0.10       10   110 P Active  local         172.16.10.3    172.16.10.1
Gi0/0.20       20   110 P Active  local         172.16.20.3    172.16.20.1
Gi0/0.30       30   110 P Active  local         unknown        172.16.30.1
Router-1-sede-central#
```

```
Router-1-sede-central#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active        Standby        Virtual IP
Gi0/0.10       10   110 P Active  local         172.16.10.3    172.16.10.1
Gi0/0.20       20   110 P Active  local         172.16.20.3    172.16.20.1
Gi0/0.30       30   110 P Active  local         unknown        172.16.30.1
Router-1-sede-central#
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router-1-sede-centra(config)# interface Gi0/0
Router-1-sede-centra(config-if)#shutdown
Router-1-sede-centra(config-if)#
*Sep 11 17:36:25.073: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.10 Grp 10 state Active -> Init
*Sep 11 17:36:25.073: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.20 Grp 20 state Active -> Init
*Sep 11 17:36:25.073: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0.30 Grp 30 state Active -> Init
Router-1-sede-centra(config-if)#
```

Comportamiento despues de un Fallo:

```
Router-2-sede-central#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active        Standby
Gi0/0.10       10   90  P Active  local         unknown
Gi0/0.20       20   90  P Active  local         unknown
Gi0/0.30       30   90  P Active  local         unknown
Router-2-sede-central#
```

NAT y Salida hacia Internet

Para permitir que los hosts internos de las redes privadas (Cajas, Administración y Servidores) tengan conectividad hacia el exterior a pesar de no poseer direcciones IP públicas, se implementó un mecanismo de NAT (Network Address Translation).

Configuración del Enmascaramiento:

El tráfico proveniente de las redes locales (172.16.0.0/16) es traducido dinámicamente al salir por la interfaz pública o el enlace perimetral del router/firewall.

En el Router-salida, la interfaz conectada a la nube NAT (Gi0/0) gestiona la traducción de direcciones privadas a públicas mediante DHCP.

Flujo del Tráfico de Ida y Retorno:

Ida: Un paquete generado por Cliente-administracion-sede-central (172.16.20.4) viaja a través del gateway HSRP, atraviesa el Firewall (Alpine) y llega al Router-salida. El router sustituye la IP de origen privada por su dirección IP pública/externa en la tabla de traducción NAT.

Retorno: Al recibir la respuesta desde Internet, el Router-salida consulta su tabla NAT, revierte la traducción de la IP de destino y reenvía el paquete de vuelta hacia el Firewall y la Sede Central para entregarlo al host original.

Identificación de Interfaces Inside y Outside

Para que el proceso de traducción se ejecute correctamente, el enrutador segmenta sus dominios en interfaces internas y externas:

- **Interfaz NAT Inside:** La interfaz GigabitEthernet0/3 (IP 10.10.2.1/30) ha sido designada como la zona interna (ip nat inside), recibiendo todo el tráfico proveniente de la red corporativa.
- **Interfaces NAT Outside:** Las interfaces GigabitEthernet0/0 (conectada por DHCP, observándose la IP 192.168.122.237), GigabitEthernet0/1 (IP 10.0.0.1/30) y GigabitEthernet0/2 (IP 10.0.0.18/30) están configuradas como salidas externas (ip nat outside), por donde el tráfico será expedido hacia sus respectivos destinos globales.

Tabla de Reglas y Políticas NAT

Origen / Inside Local	Puerto	Tipo NAT	Inside Global	Interfaz de salida	Condición
172.16.30.5	80	NAT estático	10.0.0.18:80	G0/2	Publicación HTTP
172.16.30.6	8080	NAT estático	10.0.0.1:8080	G0/1	Publicación TCP 8080
172.16.30.6	8080	NAT estático	10.0.0.18:8080	G0/2	Publicación TCP 8080
172.16.30.5 (y otras internas)	dinámico	PAT	10.0.0.1	G0/1	ACL 101 + salida G0/1
172.16.30.5 (y otras internas)	dinámico	PAT	10.0.0.18	G0/2	ACL 1 + salida G0/2
Tráfico permitido por ACL 100	dinámico	PAT	IP de G0/0 (192.168.122.237)	G0/0	ACL 100 + salida G0/0

NAT Estático (Publicación de Servicios)

El NAT estático establece un mapeo uno a uno permanente entre una dirección y puerto local y una dirección y puerto global, permitiendo que un servicio interno reciba conexiones originadas desde el exterior.

***Publicación de 172.16.30.5:** La regla `ip nat inside source static tcp 172.16.30.5 80 interface GigabitEthernet0/2 80` traduce el tráfico dirigido al puerto TCP/80 de la interfaz global G0/2 (10.0.0.18) directamente hacia la IP interna 172.16.30.5:80.*

***Publicación de 172.16.30.6 (TCP/8080):** El host interno 172.16.30.6 ofrece un servicio en el puerto 8080. Este se expone a través de dos direcciones globales simultáneamente: mediante la IP de G0/1 (10.0.0.1) y la IP de G0/2 (10.0.0.18). El uso de la palabra clave `extendable` es estrictamente necesario en Cisco IOS para permitir que la misma dirección y puerto interno (Inside Local) se mapee a múltiples direcciones externas (Inside Global) sin generar un conflicto de duplicidad en la tabla estática.*

NAT Dinámico con Sobrecarga (PAT) y Control por Route-Maps

Para el tráfico originado desde las redes internas hacia el exterior, se implementó Traducción de Direcciones de Red a Nivel de Puertos (PAT / NAT Overload). Esto permite que múltiples direcciones privadas compartan una única dirección IP pública utilizando distintos puertos de origen. Las reglas de PAT están condicionadas a la interfaz de salida utilizando route-maps:

***Route-map NAT-GI02 (ACL 1):** Aplica para la salida por G0/2. Utiliza la ACL estándar 1, la cual permite el tráfico de las redes 172.16.0.0/16, 10.10.2.0/30 y 10.10.0.0/30. Si el enrutamiento determina que el paquete debe salir por G0/2, este tomará la IP 10.0.0.18.*

***Route-map NAT-GI01 (ACL 101):** Aplica para la salida por G0/1. Utiliza la ACL extendida 101, que permite los mismos orígenes internos hacia cualquier destino externo (any). Al salir por esta interfaz, el tráfico se enmascara con la IP 10.0.0.1.*

***Route-map NAT-GI00 (ACL 100):** Aplica para la salida por G0/0 (Internet/DHCP). Utiliza la ACL extendida 100, cuya lógica de evaluación (de arriba hacia abajo) es crucial:*

La línea 5 `permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.0.255` garantiza que el tráfico desde la LAN hacia la subred interbancaria específica sea permitido.

La línea 10 `deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255` bloquea cualquier otro tráfico dirigido al segmento 10.0.0.0/8. Gracias a la línea 5, el tráfico interno hacia 10.0.0.0/24 sorteja esta restricción.

Las líneas 20, 30 y 40 permiten la salida general a Internet para las redes corporativas.

Relación entre Enrutamiento y NAT

Es imperativo aclarar que NAT no toma decisiones de enrutamiento. La tabla de enrutamiento del equipo determina primero la interfaz de salida (por ejemplo, la ruta 10.0.0.4/30 [1/0] via 10.0.0.2 dirige el tráfico por G0/1). Una vez que el paquete es conmutado a la interfaz G0/1, el router evalúa las políticas NAT. Como coincide con el route-map NAT-GI01, aplica la traducción correspondiente.

Análisis de Traducción Dinámica Múltiple para un Mismo Origen

Durante las pruebas, la misma dirección interna 172.16.30.5 fue observada traduciéndose tanto a 10.0.0.18 como a 10.0.0.1. Esto no es un error ni una contradicción. El router utiliza políticas dinámicas distintas dependiendo de la interfaz de salida dictada por el enrutamiento. Si el tráfico se dirige a 10.0.0.5, la ruta estática apunta a G0/2, por lo que coincide con NAT-GI02 y se traduce a 10.0.0.18. Si se dirige a 10.0.0.2, la ruta apunta a G0/1, coincidiendo con NAT-GI01 y traduciéndose a 10.0.0.1.

Evidencias de Funcionamiento y Debug

```
*Sep 11 20:25:08.505: NAT: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15295]
*Sep 11 20:25:08.571: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [0]
*Sep 11 20:25:08.574: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15296]
*Sep 11 20:25:08.574: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15297]
*Sep 11 20:25:08.704: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15292]
*Sep 11 20:25:08.704: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15293]
*Sep 11 20:25:08.704: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15294]
*Sep 11 20:25:08.704: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15295]
*Sep 11 20:25:08.706: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15298]
*Sep 11 20:25:08.706: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15299]
*Sep 11 20:25:08.710: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15300]
*Sep 11 20:25:08.717: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15301]
*Sep 11 20:25:08.805: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15296]
*Sep 11 20:25:08.805: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15297]
*Sep 11 20:25:08.844: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15302]
*Sep 11 20:25:08.903: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15298]
*Sep 11 20:25:08.904: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15299]
*Sep 11 20:25:08.904: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [15300]
*Sep 11 20:25:08.905: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15303]
*Sep 11 20:25:08.906: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15304]
*Sep 11 20:25:08.907: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15305]
*Sep 11 20:25:08.907: NAT*: s=172.16.20.4->192.168.122.237, d=173.194.44.91 [15306]
*Sep 11 20:25:09.017: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [0]
*Sep 11 20:25:09.017: NAT*: s=173.194.44.91, d=192.168.122.237->172.16.20.4 [0]
*Sep 11 20:26:08.602: NAT: expiring 192.168.122.237 (10.10.2.2) udp 49881 (49881)
*Sep 11 20:26:08.602: NAT: expiring 192.168.122.237 (10.10.2.2) udp 49881 (49881)
*Sep 11 20:26:08.602: NAT: expiring 192.168.122.237 (10.10.2.2) udp 37238 (37238)
*Sep 11 20:26:09.114: NAT: expiring 192.168.122.237 (172.16.20.4) tcp 55417 (55417)
```

Análisis de Tablas y Estadísticas NAT

```
Router-salida#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 10.0.0.18:80       172.16.30.5:80    ---               ---
tcp 10.0.0.1:8080      172.16.30.6:8080  ---               ---
tcp 10.0.0.18:8080     172.16.30.6:8080  ---               ---
```

```
Router-salida# show ip nat statistics
Total active translations: 3 (2 static, 1 dynamic; 3 extended)
Peak translations: 16, occurred 01:20:30 ago
Outside interfaces:
  GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1, GigabitEthernet0/2
Inside interfaces:
  GigabitEthernet0/3
Hits: 499 Misses: 0
CEF Translated packets: 216, CEF Punted packets: 283
Expired translations: 62
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 18] route-map NAT-GI00 interface GigabitEthernet0/0 refcount 0
[Id: 19] route-map NAT-GI01 interface GigabitEthernet0/1 refcount 0
[Id: 20] route-map NAT-GI02 interface GigabitEthernet0/2 refcount 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
Router-salida# show route-map
route-map RM-LOCAL-SLA, permit, sequence 10
  Match clauses:
    ip address (access-lists): ACL-SLA-B2-B3
  Set clauses:
    ip next-hop 10.0.0.2
  Policy routing matches: 2437 packets, 170990 bytes
route-map RM-LOCAL-SLA, permit, sequence 20
  Match clauses:
    ip address (access-lists): ACL-SLA-B5-B4
  Set clauses:
    ip next-hop 10.0.0.17
  Policy routing matches: 1819 packets, 144396 bytes
```

Firewall

El nodo Firewall-sede-central (Alpine Linux) actúa como el principal mecanismo de defensa y segmentación perimetral de la arquitectura. Se utilizó iptables para definir el control de acceso, la redirección de servicios y las restricciones interbancarias, asegurando que solo el tráfico legítimo ingrese a las subredes de la institución.

Políticas Base e Inspección de Estado

Para garantizar un entorno de alta seguridad, la postura del firewall opera bajo el principio de denegación por defecto (Zero-Trust).

- *Políticas restrictivas: Las cadenas principales de tránsito y entrada (FORWARD e INPUT) se configuraron con la política DROP. Todo paquete que no posea una regla explícita de aceptación es descartado automáticamente.*
- *Inspección de estado (Stateful Firewall): Se incluyó la directiva -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT. Esto optimiza el procesamiento al permitir dinámicamente el tráfico de retorno de las conexiones previamente iniciadas desde el interior de la red, sin necesidad de abrir puertos bidireccionales de forma permanente.*
- *Tráfico administrativo: Se autorizó explícitamente el protocolo ICMP para diagnósticos de red y consultas DNS (puerto 53 UDP/TCP) sobre las interfaces principales.*

Redirección de Puertos (DNAT y PREROUTING)

Para exponer de forma segura los servicios internos hacia el exterior (Internet y anillo interbancario), se aplicaron reglas de traducción de direcciones de destino (DNAT) en la cadena PREROUTING.

- *Servidor Web (HTTP): Las peticiones dirigidas al puerto TCP 80 en las interfaces de entrada se redirigen a la IP del servidor web interno en la dirección 172.16.30.5:80.*
- *API de Lista Negra: Las conexiones hacia el puerto TCP 8080 se reenvían al servidor de aplicaciones en la dirección 172.16.30.6:8080. Este equipo ejecuta el servicio archivos_server.py, el cual aloja el endpoint /api/blacklist.*
- *Evidencia de funcionamiento: Las pruebas de conectividad sobre el puerto 8080 demuestran una respuesta HTTP 200 devolviendo el objeto*

JSON estructurado ({"lista_negra_clientes": [...], "total": 6}), validando la lectura correcta del volumen de datos del contenedor.

Bloqueo Interbancario (Tabla RAW)

El requerimiento del proyecto estipula que el servicio de la Lista Negra no debe estar disponible para todos los bancos.

- *Bloqueo en capa temprana: Se utilizó la tabla RAW (-t raw -A PREROUTING) para descartar el tráfico antes de que el kernel inicie el seguimiento de conexiones (Connection Tracking). Esto ahorra recursos de CPU y memoria en el nodo Alpine.*
- *Denegación de B3 y B4: Se establecieron reglas de DROP absolutas para el puerto 8080 provenientes de las redes de tránsito de Banco 3 y Banco 4 (orígenes 10.0.0.6, 10.0.0.9, 10.0.0.13 y 10.0.0.14), cumpliendo estrictamente con la restricción de acceso al servicio.*

Control de acceso a Internet por dominios

Servicios de red

Para soportar las operaciones bancarias de la institución y cumplir con los requerimientos de la topología grupal, el Banco 1 aloja un conjunto de servicios críticos en su segmento de servidores (VLAN 30). Estos servicios operan bajo un modelo de inspección perimetral estricta y fueron validados mediante análisis de tráfico con Wireshark.

Inventario de Servicios

<i>Servicio</i>	<i>Nodo Servidor</i>	<i>Dirección y Puerto</i>	<i>Protocolo</i>	<i>Captura de Evidencia</i>
<i>Portal Web</i>	<i>Servidor-web</i>	<i>172.16.30.5:80</i>	<i>TCP/HTTP</i>	<i>02_tcp_http.pcap</i>
<i>API Blacklist</i>	<i>Servidor-archivos3</i>	<i>172.16.30.6:8080</i>	<i>TCP/HTTP</i>	<i>04b_nat_dnat_eth0.pcap</i>
<i>Interbancaria</i>	<i>Servidor-web</i>	<i>172.16.30.5/interbancaria</i>	<i>TCP/HTTP/JSON</i>	<i>Documentación interna</i>
<i>DNS (Resolución)</i>	<i>Firewall-sede</i>	<i>172.16.0.2:53 y .1.2:53</i>	<i>UDP/TCP</i>	<i>03b_udp_dns_upstream.pcap</i>

Portal Web y Sistema de Transacciones

El portal principal del Banco 1 es servido mediante un entorno Python (BaseHTTP/0.6 Python/3.6.9).

- *Análisis de tráfico (02_tcp_http.pcap): Se evidenció el handshake TCP a tres vías (SYN → SYN+ACK → ACK) desde la red interna hacia la IP 172.16.30.5:80. Ante una petición GET / HTTP/1.1, el servidor responde correctamente con un código HTTP/1.0 200 OK (4,852 bytes), entregando la interfaz HTML de inicio de sesión.*
- *Operaciones Locales e Interbancarias: El servidor gestiona múltiples endpoints mediante el método POST para la lógica transaccional. Para el tráfico saliente, /interbanco permite enviar fondos al Banco 2. Para el tráfico entrante, el endpoint /interbancaria procesa payloads en formato JSON. Se comprobó que una estructura válida retorna un código 200 con la confirmación de depósito, mientras que peticiones malformadas o intentos de uso del método GET retornan errores estructurados (400 DATOS_INVALIDOS o 404).*

API de Lista Negra (Blacklist)

Este servicio expone la lista de clientes restringidos de la institución. Funciona sobre el puerto 8080 utilizando el script archivos_server.py.

- *Análisis de tráfico (04b_nat_dnat_eth0.pcap): Las peticiones GET /api/blacklist HTTP/1.1 reciben una respuesta HTTP/1.0 200 OK devolviendo un objeto JSON que contiene el arreglo "lista_negra_clientes" con 6 registros verificados.*
- *Publicación Interbancaria y Restricciones: El servicio se publica hacia el anillo exterior (Bancos 2 al 5) mediante NAT estático en las interfaces G0/1 (10.0.0.1:8080) y G0/2 (10.0.0.18:8080) del Router-salida. Sin embargo, tal como evidencian las reglas del firewall en la tabla RAW, el acceso está permitido para el Banco 2 (10.0.0.2) y Banco 5 (10.0.0.17), pero se encuentra bloqueado en capa temprana (PREROUTING DROP) para el Banco 3 (10.0.0.6) y Banco 4 (10.0.0.9, 10.0.0.13, 10.0.0.14).*

Servicio DNS y Filtrado de Dominios

La resolución de nombres de dominio centralizada y el bloqueo de sitios no autorizados se gestiona a través del paquete dnsmasq alojado en el Firewall-sede-central.

- *Interceptación de Tráfico: Todas las consultas hacia el puerto 53 (UDP/TCP) generadas desde las redes LAN son interceptadas por las reglas de iptables (cadena PREROUTING -j REDIRECT --to-ports 53) obligando su procesamiento en el firewall perimetral local.*
- *Análisis de tráfico (03b_udp_dns_upstream.pcap): Se comprobó el reenvío de peticiones válidas hacia servidores de nivel superior (ej. 8.8.8.8:53), devolviendo los registros A correspondientes (ej. resolución exitosa de github.com).*
- *Bloqueo de Dominios (Blacklist DNS): A través del archivo /etc/dnsmasq.conf, se implementó una zona de sumidero (sinkhole) para redes sociales (facebook.com, tiktok.com, instagram.com). Las peticiones hacia estos dominios no salen a Internet, sino que son resueltas forzosamente hacia ::1 o 127.0.0.1, impidiendo exitosamente la navegación.*

Políticas de Seguridad Aplicadas a los Servicios

La viabilidad de estos servicios depende exclusivamente de las aperturas explícitas en el perímetro:

- *La política por defecto de las cadenas INPUT y FORWARD es DROP.*
- *Se crearon reglas de aceptación puntuales para los puertos 80 y 8080 desde las subredes internas (172.16.0.0/16) y la red de tránsito del anillo (10.0.0.0/24).*
- *Las directivas DNAT en la cadena PREROUTING son responsables de traducir la IP pública del firewall a la IP privada (172.16.30.5 o .6) de los servidores finales, manteniendo la red interna aislada de conexiones directas.*

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	74	52918 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=8
2	0.002210	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	74	80 → 52918 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
3	0.002249	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=848297964 TSecr=
4	0.002304	172.16.0.2	172.16.30.5	HTTP	153	GET / HTTP/1.1
5	0.003821	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	80 → 52918 [ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=0 TSval=3629953037 TSecr=
6	0.005131	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	219	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=153 TSval=3629953030
7	0.005145	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=154 Win=64512 Len=0 TSval=848297966 TSecr=
8	0.005445	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=154 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039
9	0.005464	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=1602 Win=67584 Len=0 TSval=848297967 TSecr=
10	0.005472	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=1602 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953030
11	0.005479	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=3050 Win=70656 Len=0 TSval=848297967 TSecr=
12	0.006236	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=3050 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039
13	0.006251	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=4498 Win=73728 Len=0 TSval=848297968 TSecr=
14	0.006256	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	[TCP Dup ACK 5#1] 80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=4498 Ack=88 Win=65088 L

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)

Ethernet II, Src: 02:42:e4:10:51:00 (02:42:e4:10:51:00), Dst: 0c:48:84:27:00:02 (0c:48:84:27:00:02)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.30.5

UDP:

Wireshark packet capture showing a SYN flood attack. The packet list shows 14 packets, all SYN requests from 172.16.0.2 to 172.16.30.5. The packet details pane shows the first packet (74 bytes) with a SYN flag set and a sequence number of 52918. The packet bytes pane shows the raw data of the first packet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	74	52918 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=8
2	0.002210	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	74	80 → 52918 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=8
3	0.002249	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=848297964 TSecr=
4	0.002304	172.16.0.2	172.16.30.5	HTTP	153	GET / HTTP/1.1
5	0.003821	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=0 TSval=3629953037 TSecr=
6	0.005131	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	219	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=153 TSval=3629953037 TSecr=
7	0.005145	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=154 Win=64512 Len=0 TSval=848297966 TSecr=
8	0.005445	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=154 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=
9	0.005464	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=1602 Win=67584 Len=0 TSval=848297967 TSecr=
10	0.005472	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=1602 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=
11	0.005479	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=3050 Win=70656 Len=0 TSval=848297967 TSecr=
12	0.006236	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=3050 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=
13	0.006251	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=4498 Win=73728 Len=0 TSval=848297968 TSecr=
14	0.006256	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	[TCP Dup ACK 5#1] 80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=4498 Ack=88 Win=65088 Len=0 TSval=848297968 TSecr=

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 02:42:e4:10:51:00 (02:42:e4:10:51:00), Dst: 0c:48:84:27:00:02 (0c:48:84:27:00:02)
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.30.5

NAT:

Servicios:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

[Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl>->

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	74	52918 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=88 TSecr=0
2	0.002210	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	74	80 → 52918 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=848297964 TSecr=0
3	0.002249	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=848297964 TSecr=0
4	0.002304	172.16.0.2	172.16.30.5	HTTP	153	GET / HTTP/1.1
5	0.003821	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=0 TSval=3629953037 TSecr=0
6	0.005131	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	219	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65088 Len=153 TSval=3629953037 TSecr=0
7	0.005145	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=154 Win=64512 Len=0 TSval=848297966 TSecr=0
8	0.005445	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=154 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=0
9	0.005464	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=1602 Win=67584 Len=0 TSval=848297967 TSecr=0
10	0.005472	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [ACK] Seq=1602 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=0
11	0.005479	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=3050 Win=70656 Len=0 TSval=848297967 TSecr=0
12	0.006236	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	1514	80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=3050 Ack=88 Win=65088 Len=1448 TSval=3629953039 TSecr=0
13	0.006251	172.16.0.2	172.16.30.5	TCP	66	52918 → 80 [ACK] Seq=88 Ack=4498 Win=73728 Len=0 TSval=848297968 TSecr=0
14	0.006256	172.16.30.5	172.16.0.2	TCP	66	[TCP Dup ACK 5#1] 80 → 52918 [PSH, ACK] Seq=4498 Ack=88 Win=65088 Len=0 TSval=848297968 TSecr=0

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface eth0
 Ethernet II, Src: 02:42:e4:10:51:00 (02:42:e4:10:51:00), Dst: 0c:4d:84:27:00:02 (0c:4d:84:27:00:02)
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.30.5

Tráfico permitido:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
1	0.000000	172.16.0.2	172.16.30.6	TCP	74	38060 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=			
2	0.001434	172.16.30.6	172.16.0.2	TCP	74	8080 → 38060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_P			
3	0.001447	172.16.0.2	172.16.30.6	TCP	66	38060 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=655465511 TSec			
4	0.001505	172.16.0.2	172.16.30.6	HTTP	169	GET /api/blacklist HTTP/1.1 [Packet size limited during capture]			
5	0.002738	172.16.30.6	172.16.0.2	TCP	66	8080 → 38060 [ACK] Seq=1 Ack=104 Win=65536 Len=0 TSval=400552221 TS			
6	0.003307	172.16.30.6	172.16.0.2	HTTP	278	HTTP/1.0 200 OK [Packet size limited during capture]			
7	0.003321	172.16.0.2	172.16.30.6	TCP	66	38060 → 8080 [ACK] Seq=104 Ack=213 Win=64512 Len=0 TSval=655465513			
8	0.003328	172.16.30.6	172.16.0.2	HTTP	233	Continuation[Packet size limited during capture]			
9	0.003395	172.16.0.2	172.16.30.6	TCP	66	38060 → 8080 [FIN, ACK] Seq=104 Ack=381 Win=64512 Len=0 TSval=65546			
10	0.004635	172.16.30.6	172.16.0.2	TCP	66	8080 → 38060 [ACK] Seq=381 Ack=105 Win=65536 Len=0 TSval=400552223			
11	0.742820	0c:48:84:27:00:02	0c:48:84:27:00:02	LOOP	60	Reply			

▶ Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
▶ Ethernet II, Src: 02:42:e4:10:51:00 (02:42:e4:10:51:00), Dst: 0c:48:84:27:00:02 (0c:48:84:27:00:02)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 172.16.30.6

Tráfico bloqueado:

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
1	0.000000	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	66	34839 → 80 [SYN] Seq=0 Win=4128 Len=0 MSS=1460			
2	0.000016	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	64	[TCP Out-Of-Order] [TCP Port numbers reused] 34839 → 80 [SYN] Seq=0			
3	0.001277	172.16.30.5	10.0.0.18	TCP	64	[TCP Port numbers reused] 80 → 34839 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=642			
4	0.001289	172.16.30.5	10.0.0.18	TCP	64	[TCP Out-Of-Order] 80 → 34839 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=			
5	0.001790	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	66	34839 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0			
6	0.001799	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	60	34839 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0			
7	1.999984	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	66	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 34839 → 80 [SYN] Seq			
8	2.000003	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	64	[TCP Retransmission] [TCP Port numbers reused] 34839 → 80 [SYN] Seq			
9	2.001320	172.16.30.5	10.0.0.18	TCP	64	[TCP Previous segment not captured] [TCP Port numbers reused] 80 →			
10	2.001328	172.16.30.5	10.0.0.18	TCP	64	[TCP Out-Of-Order] 80 → 34839 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=			
11	2.001764	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	66	34839 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0			
12	2.001777	10.0.0.18	172.16.30.5	TCP	60	34839 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0			

▶ Frame 1: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
▶ Linux cooked capture v2
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.18, Dst: 172.16.30.5

Anexos

Comprobación de configuraciones

Switch-sede-central

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1 Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1 Gi3/2, Gi3/3
10	CAJA SEDE	active	Gi0/1
20	ADMIN SEDE	active	Gi0/2
30	SERVIDORES SEDE	active	Gi0/0, Gi0/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi1/0	on	802.1q	trunking	1
Gi1/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan
```

```
Gi1/0 10,20,30
```

```
Gi1/1 10,20,30
```

```
Port Vlan
```

```
Gi1/0 10,20,30
```

```
Gi1/1 10,20,30
```

```
Port Vlan
```

```
Gi1/0 10,20,30
```

```
Gi1/1 10,20,30
```

```
Switch>show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/0		connected	30	auto	auto	unknown
Gi0/1		connected	10	auto	auto	unknown
Gi0/2		connected	20	auto	auto	unknown
Gi0/3		connected	30	auto	auto	unknown
Gi1/0		connected	trunk	auto	auto	unknown
Gi1/1		connected	trunk	auto	auto	unknown
Gi1/2		notconnect	1	auto	auto	unknown

Switch-sucursal-1

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2 Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2 Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2 Gi3/3
40	CAJA_SUCURSAL	active	Gi0/2
50	ADMIN_SUCURSAL	active	Gi0/1

```
Switch>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Gi0/0	40,50			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Gi0/0	40,50			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Gi0/0	none			

```
Switch>show interface status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/0		connected	trunk	auto	auto	unknown
Gi0/1		connected	50	auto	auto	unknown
Gi0/2		connected	40	auto	auto	unknown

Router-1-sede

```
Router-1-sede-central# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.10 172.16.10.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.20 172.16.20.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.30 172.16.30.2    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1    10.10.0.1      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2    172.16.0.1     YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES NVRAM  down        down
GigabitEthernet0/3.100 10.0.0.1       YES NVRAM  down        down
GigabitEthernet0/3.200 10.0.0.18      YES NVRAM  down        down
Router-1-sede-central#
```

Router-2-sede

```
Router-2-sede-central# show ip interface brief
Router-2-sede-central# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.10 172.16.10.3    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.20 172.16.20.3    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.30 172.16.30.3    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1    10.10.1.1      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2    172.16.1.1     YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Router-2-sede-central#
```

Router-sucursal-1

```
Router-sucursal-1# show ip interface brief
Router-sucursal-1# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.40 172.16.40.1    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/0.50 172.16.50.1    YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/1    10.10.0.2      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/2    10.10.1.2      YES NVRAM  up          up
GigabitEthernet0/3    unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/4    unassigned      YES NVRAM  administratively down down
NVI0                172.16.40.1    YES unset  up          up
Router-sucursal-1#
```

```
QEMU (Cliente-caja-sede-central) - TigerVNC
Terminal
inet addr:172.16.10.4 Bcast:172.16.10.15 Mask:255.255.255.240
inet6 addr: fe80::ea4:9ff:feb1:0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:223 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1660 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:139944 (136.6 KiB) TX bytes:532995 (520.5 KiB)

lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2372 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:187448 (183.0 KiB) TX bytes:187448 (183.0 KiB)

gns3@box:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 172.16.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
127.0.0.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 lo
172.16.10.0 * 255.255.255.240 U 0 0 0 eth0
gns3@box:~$
```

